

코셀루고캡슐10,25밀리그램(셀루메티닙황산염)(한국아스트라제네카(주))

가. 약제 정보																			
구 분	내 용																		
심의 대상 구분	재결정신청(재논의)																		
주성분 함량	Selumetinib sulfate 12.10mg, 30.25mg(as selumetinib 10mg, 25mg)																		
제형 및 성상	10mg: 흰색 내지 옅은 황백색의 고체가 든 ‘SEL 10’이 표시된 흰색 내지 옅은 황백색의 경질캡슐 25mg: 흰색 내지 옅은 황백색의 고체가 든 ‘SEL 25’가 표시된 파란색의 경질캡슐																		
효능·효과	증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료 치료는 신경섬유종증 1형 관련 질환 환자를 진단 및 치료한 경험이 있는 의사가 개시해야 한다. 이 약의 권장 용량은 경구로 1일 2회 (대략 12시간마다) 1회 25 mg/m² 이다. 용량은 체표면적 (BSA)에 따라 개별화하고 가능한 가장 가까운 5 mg 또는 10 mg 용량 (1회 최대 용량 50 mg)으로 서로 다른 용량의 캡슐을 조합하여 투여할 수 있다.																		
용법·용량	표 1. 체표면적에 따른 이 약의 권장 용량 <table> <tr> <th>체표면적 (BSA)^a</th><th>권장 용량</th></tr> <tr> <td>0.55 – 0.69 m²</td><td>아침 20 mg 및 저녁 10 mg</td></tr> <tr> <td>0.70 – 0.89 m²</td><td>20 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>0.90 – 1.09 m²</td><td>25 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>1.10 – 1.29 m²</td><td>30 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>1.30 – 1.49 m²</td><td>35 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>1.50 – 1.69 m²</td><td>40 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>1.70 – 1.89 m²</td><td>45 mg 1일 2회</td></tr> <tr> <td>1.90 m² 이상</td><td>50 mg 1일 2회</td></tr> </table> ^a BSA가 0.55 m² 미만인 환자에 대한 권장 용량은 확립되지 않았다 이 약은 총상 신경섬유종이 진행되거나 수용할 수 없는 독성이 나타날 때까지 투여한다. 만18세 초과 환자에 대한 자료는 제한적이므로 성인이 된 이후의 지속적인 치료는 의사가 평가한 개별 환자에 대한 유익성과 위해성을 기반으로 한다. 그러나 이 약의 치료를 성인에서 시작하는 것은 적절하지 않다. - (후 략) -	체표면적 (BSA) ^a	권장 용량	0.55 – 0.69 m ²	아침 20 mg 및 저녁 10 mg	0.70 – 0.89 m ²	20 mg 1일 2회	0.90 – 1.09 m ²	25 mg 1일 2회	1.10 – 1.29 m ²	30 mg 1일 2회	1.30 – 1.49 m ²	35 mg 1일 2회	1.50 – 1.69 m ²	40 mg 1일 2회	1.70 – 1.89 m ²	45 mg 1일 2회	1.90 m ² 이상	50 mg 1일 2회
체표면적 (BSA) ^a	권장 용량																		
0.55 – 0.69 m ²	아침 20 mg 및 저녁 10 mg																		
0.70 – 0.89 m ²	20 mg 1일 2회																		
0.90 – 1.09 m ²	25 mg 1일 2회																		
1.10 – 1.29 m ²	30 mg 1일 2회																		
1.30 – 1.49 m ²	35 mg 1일 2회																		
1.50 – 1.69 m ²	40 mg 1일 2회																		
1.70 – 1.89 m ²	45 mg 1일 2회																		
1.90 m ² 이상	50 mg 1일 2회																		
의약품 분류	429(기타의 종양치료제), 전문의약품, 희귀의약품																		
품목허가일	2021년 5월 28일																		

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾

○ 신경섬유종증(neurofibromas)

- 신경섬유종증은 가장 흔한 유전성 질환의 하나로 신경계와 피부에 신생물 등 특이적인 증상을 나타내는 질환임. 신경섬유종증 1형 및 2형, 신경초종증(Schwannomatosis) 3가지로 구성되어 있으며, 신경섬유종증 1형은 17번 염색체의 NF1 유전자의 이상에 의해 나타나며, 2형은 22번 염색체의 NF2 유전자 이상으로 나타남. 신경섬유종증 1형 환자의 절반은 유전성이나, 절반은 유전이 아닌 새롭게 발생하는 변이로 발생함.
- NF1 유전자는 neurofibromin 단백질을 코딩하는데, 해당 단백질은 Ras 신호 경로에 음성 작용하여 종양 억제자로 작용한다고 알려져 있음.
- 신경섬유종증 1형은 전체 신경섬유종증 중에서 약 96%를 차지하며, von Recklinghausen병으로도 불림. 여러 개의 카페오레 반점과 겨드랑이 및 서혜부의 반점, 홍채에 발생하는 Lisch 결절 등의 특징이 있음.

A: 부모가 신경섬유종증 1형(NF 1)으로 진단되지 않은 환자에서 다음 중 2개 이상 만족

1. 6개 이상의 카페오레 반점(사춘기 이전의 환자는 크기가 5mm 이상, 사춘기 이후의 환자는 15mm 이상)
2. 특징적인 뼈 병변: 눈 뒤의 나비모양의 뼈 이형성증 또는 종종 다리 아래 긴 뼈의 이형성증
3. 겨드랑이나 서혜부의 주근깨
4. 2개 이상의 피부 신경섬유종 또는 총상 신경섬유종
5. 시신경 회로교종
6. 홍채에 2개 이상의 리쉬 결절 혹은 2개 이상의 맥락막 이상
7. 변이 대립 유전자 비율이 50%인 이형 접합 병원성 NF1 변이

B: 부모가 신경섬유종증 1형(NF 1)으로 진단된 환자에서 A 요건 1개 이상 만족

[표] 신경섬유종증 1형 NIH 진단 기준⁴⁾

○ 총상 신경섬유종(Plexiform neurofibromas)⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾

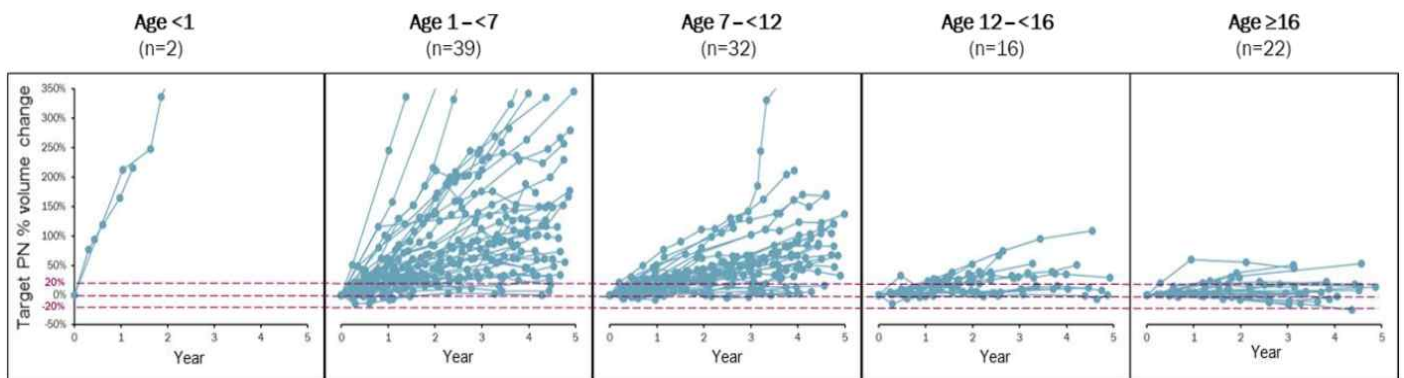
1) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020

2) Dermatology, 4th Edition, 2018

3) Jesse Lee Kresak, et al. Neurofibromatosis: A Review of NF1, NF2, and Schwannomatosis. J Pediatr Genet 2016;5:98-104.

4) Eric Legius, et al. Revised diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1 and Legius syndrome: an international consensus recommendation. Genetics in Medicine (2021) 23:1506-1513.

- **(특성)** 총상신경섬유종(PN; Plexiform Neurofibromas)은 신경 줄기 및 주변 연조직의 비대칭과 과잉성장을 동반하며 확산되는 대형 양성 말초 신경종양임. 대략 50%의 신경섬유종증 1형 환자에서 나타나며, 대부분 어릴 때 진단됨. 환자가 어릴수록 총상 신경섬유종의 성장 속도가 빠르고 나이가 들수록 속도가 둔화됨.⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾
- 종양은 무증상일수도 있으나, 종양의 위치, 크기, 해부학적 구조에 따라 심미적, 기능적, 신경학적 손상을 일으키고 인접 부위를 압박하여 통증과 이환을 일으킬 수 있음.



[그림] 연령별 PN 성장 추이(NCI 자연사 연구)(출처: PBAC)

- **(치료)** 수술적 절제가 치료법이 될 수 있으나, 종양이 침습적이고 혈관이 많은 부위 등 수술이 어려운 부위에 위치하여 수술 위험이 이익보다 크거나 완전 절제가 불가능한 경우가 많으며, 부분절제를 시행할 경우 재발이 흔함.

5) Nelson Textbook of Pediatrics, 21e. 2020.

6) Korf et al, Plexiform Neurofibromas, AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, 89:31-37(1999)

7) David T. Miller, et al. Health Supervision for Children With Neurofibromatosis Type 1. Pediatrics. 2019;143(5): e20190660

8) PBAC selumetinib(2023. 3월)

9) Nelson Textbook of Pediatrics, 21e. 2020.

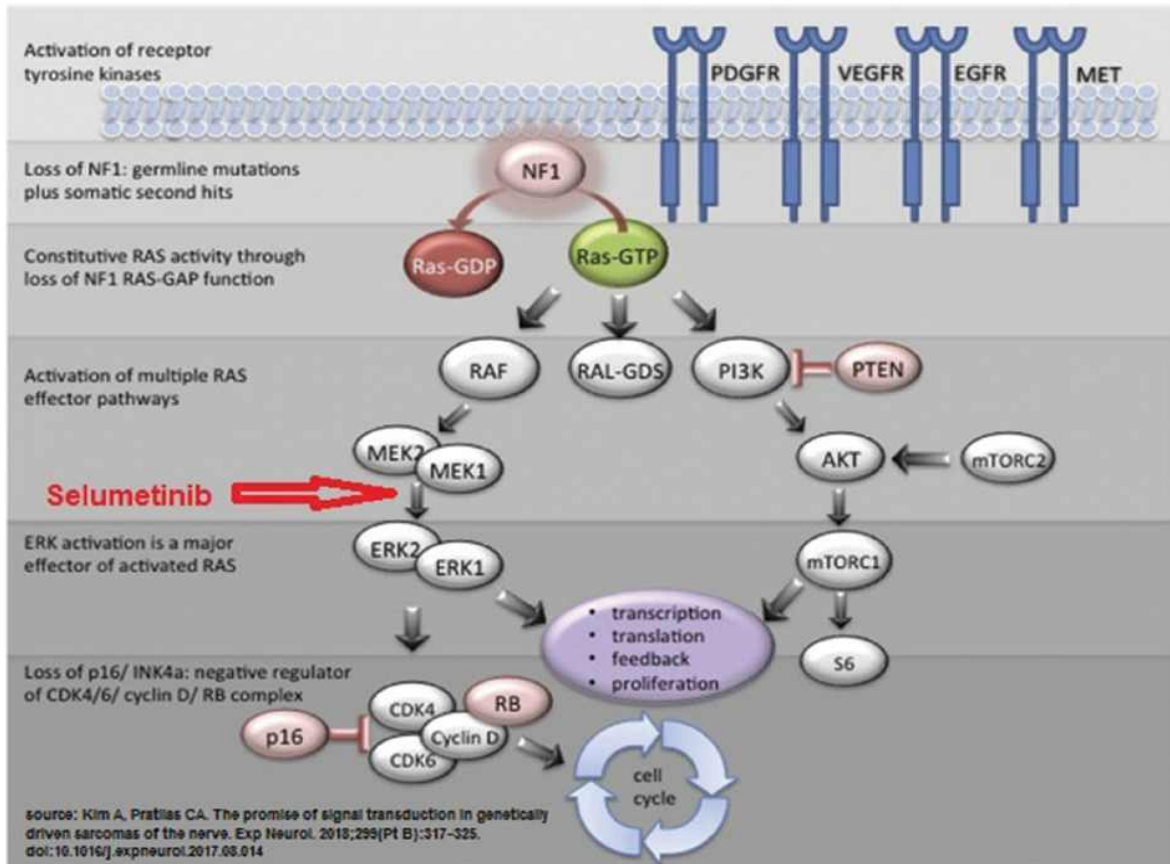
10) Korf et al, Plexiform Neurofibromas, AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, 89:31-37(1999)

11) David T. Miller, et al. Health Supervision for Children With Neurofibromatosis Type 1. Pediatrics. 2019;143(5): e20190660

12) PBAC selumetinib(2023. 3월)

(2) 약제 특성

- 신청품은 “증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료”에 허가받은 MEK1/2(mitogen-activated protein kinase 1/2) 저해제로, MEK 활성을 차단하여 종양의 성장을 억제하는¹³⁾ 경구제임.



[그림] Selumetinib의 작용기전¹⁴⁾

- 관련 학회에 따르면¹⁵⁾, 신청품은 질환의 원인이 되는 세포 경로에 작용하여 총상 신경섬유종에 허가를 득한 유일한 약제로 기존의 수술적 방법이 부작용 등으로 제한적인 점을 감안하여, 총상 신경섬유종에 허가된 유일한 약제인 신청품의 차별성이 있다는 의견임.

13) FDA, KOSELUGO(selumetinib) capsules Prescribing information, 12.2 Mechanism of Action

14) Sabyasachi Mukhopadhyay, et al. Selumetinib: the first ever approved drug for neurofibromatosis-1 related inoperable plexiform neurofibroma, Current Medical Research and Opinion(2021), 37:5, 789-794

15) 대한소아혈액종양학회[대소혈종학 2022-44(2022.6.7.), 대소혈종학 2022-68(2022.7.18.)], 대한의학유전학회[2022-38(2022.6.3.), 2022-47(2022.7.14.)], 대한유전성대사질환학회[유대학 제2022-42호(2022.6.2.), 유대학], 대한소아신경학회(대소신 2022-5-26(2022.5.30.), 대소신 2022-08-01(2022.8.8.)), 대한소아내분비학회[소대학 제2022-53호(2022.6.7.)]

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서에서¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾ 임상을 통해 총상신경섬유종 크기 감소를 나타낸 약제로 소개되고 있으며, 임상진료지침에서²¹⁾²²⁾ 증상이 있고 수술 불가능한 총상 신경섬유종에 신청품을 고려할 것을 moderate 수준으로 권고함.

16) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022.

17) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020

18) Dermatology, 4e. 2018.

19) Nelson Textbook of Pediatrics, 21st Edition, 2020

20) Treatment of Skin Disease, 6th Edition. 2022.

21) Charlotte Carton, et al. ERN GENTURIS tumour surveillance guidelines for individuals with neurofibromatosis type 1. EClinicalMedicine. 2023 Jan 13;56:101818. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101818.

22) Neurofibromatosis 1 French national guidelines based on an extensive literature review since 1966 (Bergqvist et al. Orphanet Journal of Rare Diseases (2020) 15:37)

(4) 임상 시험 결과

- [2상 단일군 시험]²³⁾ 2-18세로²⁴⁾ 최소 3cm의 수술 불가능한²⁵⁾ 총상신경섬유종이 있는 신경섬유종증 1형 환자로, 신경섬유종 관련 합병증이²⁶⁾ 최소 1개 이상이며 캡슐을 삼킬 수 있는 환자를 대상으로²⁷⁾ 미국 4개 센터에서 신청품을 투약한²⁸⁾ 단일군 시험 결과,
 - 50명의 환자가²⁹⁾ 모집되었으며, 분석시점³⁰⁾의 신청품 투약기간은 중앙값 36주기³¹⁾였음(범위 0-47).
 - 1차 평가지표인 확증 반응률(종양의 부피가 기저상태 대비 최소 20% 이상 감소한 반응이 3개월 이상 유지된 경우)은 68%(34/50)였음.
 - 부분반응(종양의 부피가 기저상태 대비 최소 20% 이상 감소): 74%(37/50, 95% CI; 60-85)
 - 확증 부분반응(부분반응 3개월 이상 지속): 68%(34/50)
 - 지속적인 부분반응(부분반응 12주기 이상 지속): 56%(28/50)
 - 환자별 종양 부피 최대 감소율의 평균은 27.9%(범위 55.1% 감소 - 2.2% 증가)였음.

23) Gross et al, Selumetinib in Children with Inoperable Plexiform Neurofibromas, N End J Med 2020;382:1430-42

24) 모집된 환자의 연령 중앙값 10.2세(범위: 3.5세-17.4세)

25) 총상신경섬유종이 필수 기관에 가까이 위치하거나 침습성, 높은 혈관성으로 완전절제시 손상을 가할 수 있는 경우

26) 총상신경섬유종으로 인하여 통증, 외형 이상, 기능 손상이 있는 경우: 총상신경섬유종이 두경부 등에 위치하여 기도나 대혈관에 손상을 입힐 수 있는 경우, 척수에 위치하여 척수병증을 일으킬 수 있는 경우, 팔이나 요추에 위치하여 신경압박이나 기능 손상을 입힐 수 있는 경우, 안구 등 심각한 기형이나 외형 이상을 일으킬 수 있는 위치인 경우, 말단부에 위치하여 사지 비대나 기능 상실, 통증을 나타내는 경우 등.

27) 2군으로 나눠 모집하였고, 본 임상 결과는 stratum 1 모집단의 결과임.

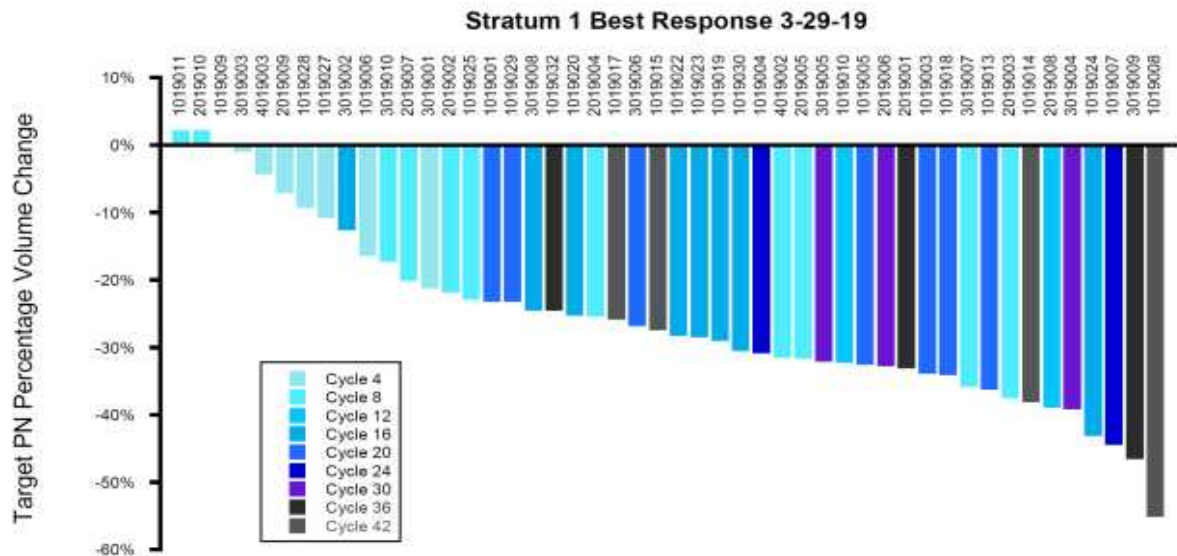
- stratum 1: 신경섬유종 관련 부작용이 1개 이상 있는 환자, stratum 2: 신경섬유종 관련 부작용 없는 환자.

28) 1회 25mg/m², 12시간마다 투약.

29) 기저상태 종양 부피 중앙값 487ml(범위 5-3820), 등록 15개월 이내 종양 크기가 20% 이상 증가한 환자 42%(21/50), 신경섬유종 관련 합병증 중앙값 3개(범위 1-5). 주요 합병증은 외형 이상(44명), 기능손상 33명, 통증 26명,

30) cutoff: 2019.3.29.

31) 1주기 = 28일



- 반응 지속기간 및 무진행 생존기간은(기저상태 또는 최고 반응상태³²⁾ 대비 종양 부피가 20% 이상 증가 할 때까지의 기간) 종양값에 도달하지 못 하였으며, 3년간 무진행 생존 비율은 84%로 나타남.
- 통증, 삶의 질, 신체 기능, 전반적 개선에 대한 환자 보고 지표를 평가하였으 며, 12개월간 신청품을 투여한 환자에서 치료 이전 대비 개선은 일 부는 유의하게, 일부는 유의하지 않게 나타남.
 - 통증강도, 통증간섭(환자 및 부모 보고), 삶의 질(환자 및 부모 보고), 신체 기능(부모 보고 운동기능) 지수는 치료 이전 대비 개선된 것으로 보고됨.
 - 신체기능(환자 보고 운동기능, 환자 및 부모 보고 상지 기능) 지수 개선 은 유의하지 않게 나타남.

구분	측정 지표	지표 range	평가자	MCID ³³⁾	12개월차 변화(95%CI)
통증 강도	NRS-11 ³⁴⁾	0 ~ 10	자가(n=29)	N/A	- 2.14(-3.14 to -1.14)
통증 간섭	PII ³⁵⁾	0 ~ 6	자가(n=29)	0.53	- 0.62(-1.02 to -0.21)
			부모(n=42)	0.81	- 0.81(-1.32 to -0.31)
삶의 질	PedsQL ³⁶⁾ Total	0 ~ 100	자가(n=29)	8.7	+ 6.7 (0.1 to 13.3)
			부모(n=45)	8.1	+13.0 (8.1 to 17.8)
신체기능	PROMIS ³⁷⁾ , Mobility	mean: 50 sd: 10	자가(n=20)	3.5	+ 1.8 (-1.4 to 5.1)
			부모(n=28)	2.2	+ 3.0 (1.3 to 4.7)
	PROMIS, Upper Extremity		자가(n=19)	3.4	+ 1.6 (-1.7 to 4.9)
			부모(n=27)	3.3	+ 1.8 (-0.7 to 4.4)

32) 기저상태 대비 최대 20%의 종양 감소를 보인 환자의 경우

33) MCID(minimal clinically important difference): 신경섬유종 1형 소아 환자에서 임상적으로 유의미한 변화량으로 참고문헌을 근거로 (J Man Manip Ther 2012;20:160-6) MCID를 점수 변화의 0.5SD로 가정하여 나타냄.

34) NRS-11(Numeric Rating Score-11): 고통의 강도를 0-10으로 자가 보고하는 지표(0 - no pain, 10 - worst pain you can imagine)로, 지난 1주일간 경험한 가장 고통스러운 종양 관련 통증에 대하여 가장 잘 묘사한 수치로 보고함.

35) PII(Pain Interference Index): 주의력, 외부 활동, 친구와의 시간, 기분, 신체활동, 수면의 6항목에 대하여 지난 1주간 통증이 미친 악 영향을 0-6으로 나타낸 지수(0 - not at all, 6 - completely)

- 총상신경섬유종의 합병증 관련 지표로 운동기능, 상지, 하지, 기도, 안구 이상에 대하여 측정하였으며, 운동기능과 기도에 대한 개선이 나타났으나, 상지, 하지, 안구에서는 유의한 차이가 나타나지 않았음.

Morbidity	측정 항목	측정 지표	n	12개월차 비(95%CI)
운동	근력 ³⁸⁾	modified Kendall 10 scale	18	1.05 (1.01 - 1.11)
	관절운동	해당 사지 관절 움직임 각도 합계	26	1.04 (1.01 - 1.10)
기도	폐기능	FEV ₁ (L)	11	1.15(1.05 - 1.33)
		Impulse Oscillometry	10	0.78(0.67-1.1)

Morbidity	측정 항목	측정 지표	n	12개월차 차이(95%CI)
상지	상지 운동	grooved pegboard test Z-score ³⁹⁾	15	-0.5 (-1.20 - 0.49)
하지	하지 운동	6분 걷기 정상 범위(%)	10	-0.8 (-9.2 - 21.6)
안구	시력	교정시력(Visual Acuity)	4	0.2(0 - 0.7)
	외형	안구 돌출(mm)	4	1.34(0-4)

- 21명(42%)의 환자가 치료를 중단하였으며, 중단 사유는 질병 진행(5명), 안정반응(2명), 이상반응(5명), 지역 연구책임자 재량(4명) 환자 거부(2명) 등이었음.
- Grade 3 이상의 이상반응으로 설사가 가장 흔하였으며(14%, 7/50), 여드름 모양 발진, 손발톱 염증/감염, 체중 증가가 각각 6%(3/50)에서 나타남.

○ [1상]⁴⁰⁾ 3-18세로 수술이 불가능하고⁴¹⁾ 합병증을 일으킬 수 있는 3cm 이상의 1개 이상의 총상신경섬유종이 있는 신경섬유종증 1형 환자를 대상으로 미국 4개 센터에서 신청품을 투약한 1상 시험에서,

- 24명의 환자에 중앙값 30주기⁴²⁾로 신청품을 투약하여⁴³⁾ 최대내약용량

36) Pediatric Quality of Life, Generic QOL Scale. 전반적인 삶의 질에 대한 영향에 대하여, 신체 기능, 감정, 사회적 기능, 학교 생활의 4개 영역 23개의 설문에서 0-4로(0 - never a problem, 4 almost always a problem) 답한 후 표준화된 삶의 질 지수. 0-100점까지의 범위로 점수가 높을수록 삶의 질이 높음.

37) PROMIS(Patient-Reported Outcome Measurement Information System) - Physical Function Mobility and Upper Extremity: 지난 주에 여러 가지 신체 활동의 수행 능력 평가하는 환자 자가 보고 평가임. 일반 미국인의 점수를 reference로 평균 50점, 표준 편차 10점으로 변환하여 계산함. 높은 점수일수록 신체 기능이 좋은 것으로 평가됨.

38) 근력 강도는 Medical Research Council grade(range 0-5)로 측정되어, 근거 문헌(Kendall, 2005)에 따라 Kendall scale(range 0-10)으로 전환됨.

39) Grooved Pegboard test: 운동기능과 손의 유연한 움직임(dexterity)을 측정하는 표준화된 테스트로 특정한 모양의 구멍이 있는 판(pegboard)에 주어진 일정 개수의 peg를 위치시키는 데 걸리는 총 시간으로 측정함. 연령과 성별, 기능이 좀 더 나은 손(dominant hand)의 점수로 조정된 표준값으로 나타냄.

40) Dombi et al, Activity of Selumetinib in Neurofibromatosis Type 1-Related Plexiform Neurofibromas, N Engl J Med 2016;375:2550-60.

41) 완전한 총상신경섬유종 절제가 상당한 합병증(substantial morbidity) 위험 없이는 어려운 경우

42) 1주기 = 28일

43) 12시간마다 1회 투약, 12명에게 1회 20mg/m², 6명에게 1회 25mg/m², 6명에게 30mg/m² 투약함.

을 25mg/m²으로 함.

- 기저상태 대비 종양 크기가 20% 이상 감소한 부분 반응은 71%(17/24)의 환자에서 나타남.

○ [1상 및 2상 임상_장기]⁴⁴⁾ 2-18세로 수술 불가능하고 증상이 있는 총상 신경섬유종을 동반한 신경섬유종증 1형 환자로서, 1/2상 임상에 참여한⁴⁵⁾⁴⁶⁾ 환자 대상으로, 장기 자료를 분석함.

- 74명의 환자가 모집되어, 분석시점(cut-off: 2021.2.27.)의 신청품 투약 유지 환자는 32명⁴⁷⁾(43%)이며, 투약기간 중앙값은 57.5주기(범위 1-100)⁴⁸⁾였음.
- 1차 평가 지표인 확증 부분 반응율은 70%(52/74)였음.
 - 확증 부분반응: 1상 임상 75%(18/24), 2상 임상 68%(34/50)
 - 1상 임상은 확증 반응 1명(28주기) 추가 관찰되었고, 2상 임상에서는 추가된 확증 반응 환자 없었음.

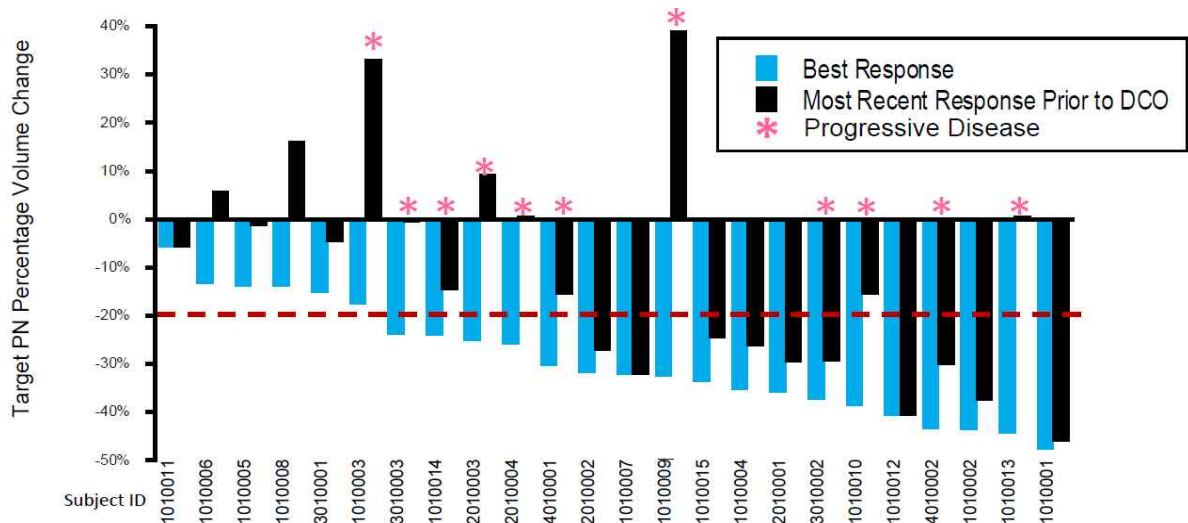
44) Gross et al, Long-Term Safety and Efficacy of Selumetinib in Children with Neurofibromatosis Type 1 on a Phase 1/2 Trial for Inoperable Plexiform Neurofibromas, Neuro Oncol. 2023 Apr 28; doi: 10.1093/neuonc/noad086. Online ahead of print.

45) 1상 임상(n=24) 투약 방법: 1회 20mg/m²(n=12), 1회 25mg/m²(n=6), 1회 30mg/m²(n=6)을 12시간마다 투약.
2상 임상(n=50) 투약 방법: 1회 25mg/m²을 12시간마다 투약.

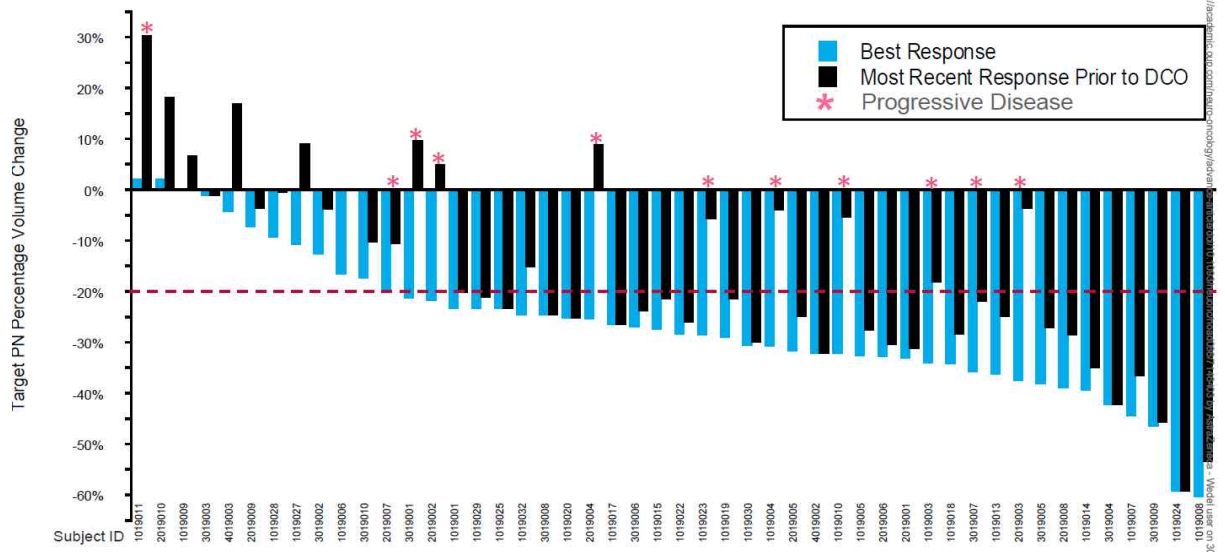
46) 투여 유지 기준: ① 진행성 환자(임상시험 전 15개월 이내에 종양 부피가 20% 이상 증가한 경우)는 질병이 진행되지 않을 경우 지속 복용, ② 비진행성 환자는 부분 반응 보이지 않을 경우 최대 2년 투약하고, 부분 반응을 보일 경우 지속 복용

47) 1상 임상(n = 24) 및 2상 임상(n = 50)의 총 환자수는 74명이며, 연령 중앙값은 10.3세(범위 3-18.5세)임. cut-off 시점에서 투여 유지 환자수는 총 32명으로 1상 임상 9명(38%), 2상 임상 23명(46%)임.
- (1상 중단 사유): AE(3명), PD(2명), 환자 거부(3명), investigator 판단(3명), 치료 완료(2명), 대체약제 변경(1명), resistant tumor(1명)
- (2상 중단 사유): PD(7명), AE(6명), investigator 판단(6명), 환자 거부(3명), 치료 완료(2명), intercurrent illness(2명), 프로토콜 위반(1명)

48) 각 임상의 투약기간 중앙값은 1상 임상 75.5주기(범위 6-100), 2상 임상 55.5주기(범위 1-73)이며, 본 장기 임상은 1상 임상과 2상 임상에서 각각 45.5주기와 19.5주기를 추가적으로 분석한 결과임.

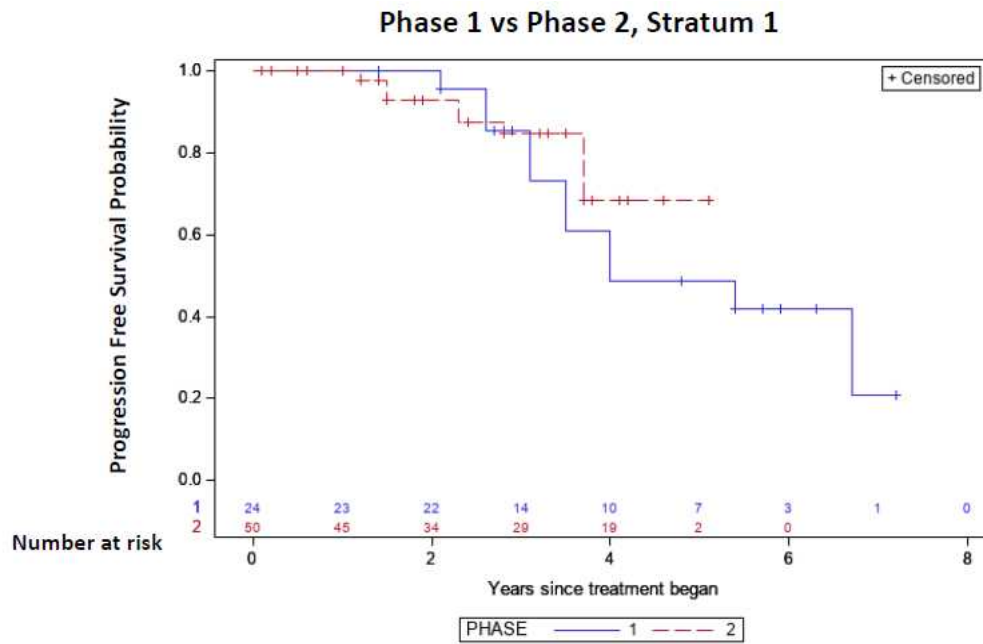


[그림] 1상 임상 환자별 종양 부피 최대 반응(파란색: 기존, 검은색: 최근)



[그림] 2상 임상 환자별 종양 부피 최대 반응(파란색: 기존, 검은색: 최근)

- 지속적인 부분반응(부분반응 12주기 이상 지속): 59%(44/74)
 - 환자별 종양 부피 최대 감소율 중앙값은 1상 임상에서 32%(범위 47% 감소 - 6% 감소), 2상 임상에서 27.2%(범위 60.3% 감소 - 2.2% 증가)임.
 - 확증 부분반응의 지속 기간 중앙값은 34.5주기(범위 4-77)였으며, 무진행 생존기간 중앙값은 88주기로, 5년간 무진행 생존 확률은 61.2%(95% CI; 46.3%-73.2%)임.



- 안전성 관련, 1/2상 임상 환자에서 새로운 종류의 부작용이 관찰되지 않았고 대부분의 부작용이 grade 2 이하였음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁴⁹⁾에서는 신청품의 적응증인 ‘총상신경섬유종을 동반한 신경섬유종증 1형’은 진단 시 평균연령이 5.5세 정도로 어린 소아에 발병하는 질환으로, 총상신경섬유종의 경우 신경을 따라 성장하여 주변 장기를 압박해 통증, 외형적 기형을 유발하고 일부(약 10-20%)에서는 악성으로 변하는 등의 심각한 이환을 보이는 질환이며, 외과적 절제술이 해당 질환에 대한 유일한 표준치료법으로 권고되나 출혈 등 부작용으로 제한적이라는 의견임.
- 신청품의 경우 질환의 원인이 되는 세포 경로에 작용하여 총상신경섬유종에 허가를 득한 유일한 약제로, 종양의 부피를 감소시키고 기도 장애와 운동 기능 개선 등 삶의 질 개선을 보였으며 안전성에서도 큰 문제를 보이지 않은 약제이므로 기존의 수술적 방법이 부작용 등으로 제한적인 점을 감안하여 신청품의 급여가 필요하다는 의견을 제출함.

49) 대한소아혈액종양학회[], 대한의학유전학회[], 대한유전성대사질환학회[], 대한소아신경학회[], 대한소아내분비학회[]

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 확인되지 않는 등 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토 결과

○ 약제급여기준 소위원회, 2022년 9월 21일, 2023년 3월 17일

구분	세부인정기준 및 방법
[429] Selumetinib 경구제 (품명: 코셀루고캡 슐10,25밀 리그램)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여 대상 ○ 병변이 매우 침습적이거나, 신체 주요 기관에 밀접하거나, 혈관 구조가 복잡하여 완전 절제가 불가능한 경우 등의 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(PN, plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형의 만 3세 이상 만 18세 이하 소아환자로 해당 병변이 다음 중 하나에 해당하는 경우 - 다 음 - 1) 머리 또는 목 주변에 위치하여 기도 장애나 큰 혈관의 손상 위험이 있는 경우 2) 주요 신경 주변 또는 신경 자체(상완 또는 요천추신경총 등)에 발생하여 신경 압박 및 기능 장애가 있는 경우 3) 중요한 혈관 또는 주요 장기(대동맥, 복부 동맥, 간문맥, 척추 주변 등)를 감싸고 있어 심부 주요 기관의 기능 장애가 있는 경우 4) 현저한 신체 변형(사지, 안와 주변 등)을 유발하여 운동 기능 또는 감각 기능 이상이 있는 경우 5) 신경병증성 통증치료제를 복용함에도 불구하고 일상생활에 지장이 있는 심한 통증이 있는 경우 6) 1) ~ 5) 에 준하는 상태로 동 약제 투여가 반드시 필요하다고 판단되는 경우 사례별 인정 나. 평가방법 1) 동 약제 투여 시작 시(투여 전 4주 이내)와 투여 후 매 6개월마다 반응평가를 실시하여야 하며, 최초 투여 시 투여 대상(다학제 통합진료 관련 진료기록부, MRI 판독소견서 등) 및 지속투여 시 반응 평가(MRI 판독소견서, 진료기록부 등)에 대한 객관적 자료를

구분	세부인정기준 및 방법
	반드시 제출하여야 함. 2) 반응평가는 3차원 자기공명영상진단(3D MRI volumetric analysis)을 통해 표적병변* 1개에 대한 전체 부피 변화를 확인하고, 기저치 대비 20% 이상 부피가 감소한 경우 지속투여를 인정함. 단, MRI 금기 환자의 경우 담당의사의 소견서를 첨부하여 3차원 CT로 평가할 수 있음. * 표적병변: 임상적으로 가장 주요한 병변으로 ‘가. 투여대상’ 조건에 해당하는 병변을 의미함. 다. 투여중지 기준 1) 투여 시작 후 매 6개월 간격의 반응평가 결과가 다음 중 어느 하나라도 해당하는 경우 - 다 음 - 가) 새로운 병변이 발생한 경우 나) 기저치 대비 20% 이상 부피 증가한 경우 다) 기저치 대비 20% 미만의 부피 감소 또는 20% 미만의 부피 증가를 보이는 경우 최대 투여 기간은 2년까지 인정함 2) 영구 중단이 필요한 부작용 발생 등 기타 투여 중지가 필요하다고 판단되는 경우 3) 지속투여 중 만 19세가 된 성인 환자(다만, 진료 의사가 만 19세 이후의 지속 투여가 반드시 필요하다고 판단하는 경우 객관적 사유와 투여소견서 첨부 시 인정함.) 2. 투여 및 약제 관리 가. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함. 나. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 3. 동 약제는 신경섬유종 관련 치료 경험이 있는 관련분야 전문의에 의하여 식약처 허가사항에 따라 ‘용법·용량’ 및 ‘사용상의 주의사항(경고 및 이상반응 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함. 4. 최초 투여 시 최소 3개의 전문과목(소아청소년과, 신경과 중 1과목, 표적병변 선정과 관련된 외과, 성형외과, 신경외과 중 1과목, 영상의학과)의 전문의가 다학제 통합진료를 통해 처방하여야 하며, 다학제

구분	세부인정기준 및 방법
	통합진료는 가15 다학제 통합진료료 수가를 산정하고 급여기준은 「다학제 통합진료료(Multidisciplinary Care) 급여기준」을 따름.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

– NICE (2022년 5월): recommended

- 신청품은 증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(PN: plexiform neurofibromas)을 동반한 신경섬유종 1형인 3세 이상의 소아 환자 치료에 권고됨.
 - ✓ 회사가 commercial arrangement를 제공하는 조건임.
- 현재는 수술을 통한 절제술이 PN을 없애거나 줄이는 유일한 치료법이 나, 종양이 크고 침습적인 경향이 있어 전체 종양을 제거하는 것은 어렵고, 대략 절반의 PN 환자가 수술불가능하다고 여겨짐.
- 수술 불가능한 PN에 대한 치료법이나 예방법 또는 부피를 줄일 수 있는 방법이 없음. 신청품은 수술 불가능한 PN에 대해서 허가받았으며, 부분절제술만 가능하면 수술 불가능한 경우로 볼 수 있으므로 신청품 투여가 적절함.
- 경제성평가를 통해 비용효과성을 평가했으며, 비교대안은 SOC로 partitioned survival analysis 모델로 분석함.
 - ✓ 신청품의 2상 임상인 SPRINT는 단일군이므로 SOC와의 비교를 위해서 제약사는 2개의 외부 연구 대조군을 통한 non-RCT 비교를 제출하였고, 두 대조군 모두 방법론이 유사하고 비교할만하다고 평가됨.
 - ✓ 성인이 되어도 질병진행이 있을 수 있으므로, 18세 이후에도 필요한 경우 투여를 유지함. 다만, 환자들이 청소년기에 접어들면서 PN의 성장속도가 감소한다는 전문가 의견에 따라, PN 진행의 최대 나이를 24세로 정함.
 - ✓ 제약사는 commercial discount를 제공하며, discount를 통한 비용 효과 결과는 수용범위에 있는 것으로 평가함.

– CADTH (2023년 5월): recommended

- 신청품은 증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(PN: plexiform neurofibromas)을 동반한 신경섬유종 1형인 2세 이상의 소아 환자 치료에 아래와 같은 조건으로 권고됨.
 - ✓ 초기에는 최대 18개월까지 투여 가능하며, 그 이후에는 환자의 반응

을 모니터링 하여 지속 투여를 판단함.

- ✓ 약제에 대한 반응은 통증 감소, 기능의 향상, 종양 부피 감소, 질병 안정의 임상적인 증상과 영상 검사를 통해 모니터링함.
- ✓ 성인 환자에 대한 투여 근거는 없으나, 소아 때 투여 후 약제에 반응을 보인 환자가 성인까지 지속투여는 가능함.
- 신청품이 통증을 줄이고 신체의 기능을 향상시키고, PN의 부피를 줄이는 것으로 보이나, PN 부피와 증상의 완화 사이의 상관관계는 불확실하므로 약제의 효과를 평가할 때 증상에 대한 평가를 같이 할 것을 권고함.
- 증상이 있고 수술불가능한 PN을 동반한 NF1 환자에서 치료에 대한 unmet needs가 있고, 신청품이 이에 대한 적절한 대안이 될 것으로 평가하였음.
- 신청품은 BSC와의 비용-효용 분석을 제출하였으나, 직접 비교한 임상 데이터가 없는 점 등으로 인해 비용효과성은 상당히 불확실하며, willingness-to-pay 수준인 \$50,000/QALY를 맞추기 위해서 약 89%의 약가 인하가 필요하다고 평가되었음.

– PBAC (2023년 3월): not recommend

- 신청품은 증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(PN: plexiform neurofibromas)을 동반한 신경섬유종 1형인 2세 이상의 소아 환자 치료에 허가된 약제로, 회사에서는 ‘증상이 있고 수술이 불가능한 PN을 동반한 신경섬유종 1형 환자’ 중 아래와 같은 조건으로 급여 신청함
 - ✓ PN으로 인해 심각한 증상 및 이환, 신체 기능 장애, 이상, 변형이 생기거나 그럴 가능성이 높은 경우
 - ✓ PN 제거 수술이 심각한 이환을 동반하는 경우
 - ✓ 질병의 진행 또는 심각한 독성이 있는 경우 투여 중단
 - ✓ Special Pricing Arrangement 적용
- 회사에서는 경제성평가를 제출했으며, supportive care를 비교대안으로 partitioned survival analysis 모델로 분석함.
- PBAC에서는 신청품이 supportive care와 비교하여 효과를 보이나, 아래와 같은 제한점이 있음을 언급함.
 - ✓ 임상적 근거인 SPRINT 임상은 단일군, 공개라벨, 적은 환자수(n=50)를 대상으로 진행한 임상이나, 희귀하고, 이질성이 높은 질환의 특성을 감안해야 함.
 - ✓ 대부분의 제출된 PROs(PII와 VA 제외)는 PN 환자들에서 validation

되지 않아 임상적으로 의미있는 threshold가 제시되기 어려움.

- 회사에서 제시한 급여 조건 및 경제성평가 모델, 효용 추정에 문제가 있고, 비용-효과성을 보이기 위해 상당한 약가 인하가 필요하다고 평가함.

– SMC (2023년 7월): not recommend

- 신청품은 증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(PN: plexiform neurofibromas)을 동반한 신경섬유종 1형인 3세 이상의 소아 환자 치료에 허가된 약제로, 회사는 해당 적응증에 PAS(simple discount) 적용 신청하였음.
- 신청품은 orphan drug에 해당하는 것으로 심의됨
- 경제성평가를 통해 비용효과성을 평가했으며, 비교대안은 SOC로 partitioned survival analysis 모델로 분석하였으나, 여러 불확실성으로 인해 경제성평가 모델이 수용되지 않음.